1. Bản phác thảo sơ đồ luồng IPO (Input – Process – Output)

SƠ ĐỒ LUỒNG IPO

INPUT (Đầu vào)
- Quyền truy cập Terminal PowerShell trên máy chủ Windows Server.
- Danh sách đường dẫn thư mục:
  + smart-farm\data\logs
  + smart-farm\code
- Danh sách file khởi tạo: config.json, sensors.py, .env
- Yêu cầu sao lưu: smart-farm\code -> backup\code_v1

PROCESS (Xử lý qua PowerShell)
1. Khởi tạo cây thư mục lồng nhau:
   - Dùng New-Item với mảng đường dẫn và cờ -Force để tạo đệ quy cả 2 nhánh.
2. Khởi tạo đồng loạt các file cấu hình và code mẫu:
   - Dùng New-Item với mảng tên file định vị trực tiếp vào smart-farm\code.
3. Sao lưu đệ quy toàn bộ thư mục:
   - Dùng Copy-Item kèm cờ -Recurse và -Force để copy cả file và thư mục con.

OUTPUT (Kết quả đầu ra)
- Hệ thống cây thư mục và file được thiết lập hoàn chỉnh:

```
├── smart-farm\
    │   ├── data\
    │   │   └── logs\
    │   └── code\
    │       ├── config.json
   │        ├── sensors.py
|       └── .env
    └── backup\
        └── code_v1\
            ├── config.json
            ├── sensors.py
            └── .env
```

2. Danh sách các câu lệnh PowerShell tối ưu

Lệnh 1: Tạo cây thư mục lồng nhau chỉ bằng 1 dòng lệnh duy nhất

Sử dụng mảng đường dẫn ngăn cách bởi dấu phẩy `,` cùng tham số `-Force` để tạo đệ quy cả hai nhánh cùng lúc:

PowerShell
```
New-Item -ItemType Directory -Path "smart-farm\data\logs", "smart-farm\code" -Force
```

> **Giải thích:** Tham số `-Force` đóng vai trò tương tự cờ `-p` trong `mkdir -p` của Linux, cho phép PowerShell tự động tạo các thư mục cha nếu chưa có mà không báo lỗi dừng script.

Lệnh 2: Tạo cùng lúc 3 file (`config.json`, `sensors.py`, `.env`) bằng 1 dòng lệnh

Tạo trực tiếp 3 file này vào bên trong thư mục `smart-farm\code` (nơi chứa source code của dự án):

PowerShell
```
New-Item -ItemType File -Path "smart-farm\code" -Name "config.json", "sensors.py", ".env" -Force
```

> **Giải thích:** Truyền mảng gồm 3 tên file vào tham số `-Name`. Dù `.env` là file bắt đầu bằng dấu chấm (file ẩn theo quy ước Unix), PowerShell trên Windows vẫn tạo hợp lệ.

Lệnh 3: Sao chép đệ quy thư mục code sang `backup\code_v1`

Sao chép toàn bộ cấu trúc và các file bên trong:

PowerShell
```
Copy-Item -Path "smart-farm\code" -Destination "backup\code_v1" -Recurse -Force
```

> **Giải thích:**
>
> `-Recurse`: Cho phép sao chép đệ quy (toàn bộ file con, thư mục con bên trong).

`-Force`: Tự động tạo thư mục đích `backup\code_v1` nếu thư mục này chưa tồn tại và ghi đè nếu đã có.

Tóm tắt kịch bản chạy liên tục (Script hoàn chỉnh)

Nếu cần gom thành 1 chuỗi script thực thi tự động từ thư mục gốc:

PowerShell

```
New-Item -ItemType Directory -Path "smart-farm\data\logs", "smart-farm\code" -Force
New-Item -ItemType File -Path "smart-farm\code" -Name "config.json", "sensors.py", ".env" -Force
Copy-Item -Path "smart-farm\code" -Destination "backup\code_v1" -Recurse -Force
```